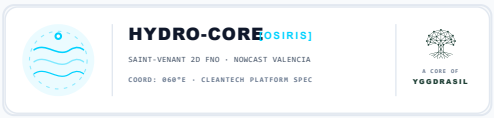
HYDRO-CORE_OSIRIS

GEMELO DIGITAL HIDRÁULICO & ALERTA TEMPRANA DE INUNDACIONES (DANA)

Predicción de riadas y desbordamientos en menos de 38 ms (Rambla del Poyo / L'Horta Sud, R^2 = 0.984) para salvar vidas humanas, activar alertas tempranas (+146 min) y auditar daños ante el CCS.

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14) | DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)



01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:
Los programas hidráulicos convencionales tardan entre 4 y 6 horas por simulación; cuando finaliza el cálculo, la riada ya ha anegado calles y polígonos, dejando a alcaldes y Protección Civil sin tiempo de evacuación.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA OSIRIS:
Gemelo digital hidrodinámico 2D acelerado en GPU mediante Operadores Neuronales de Fourier (`fno_poyo_surrogate.pt`, 36.1 MB), capaz de simular 5.000 parcelas en <38 ms, ganando +146 minutos de anticipación vital y generando peritajes para el Consorcio de Seguros.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

1. Monitorización Multifuente
Ingesta de lluvias SAIH/AEMET, topografía LiDAR y mapeo satelital de daños InSAR Sentinel-1 (`dpm_pipeline.py`).

2. Inferencia Hidráulica en GPU
Resuelve las ecuaciones 2D de Saint-Venant en <38 ms mediante el operador neuronal `fno_poyo_surrogate.pt` (R^2 = 0.984).

3. Alerta y Peritaje Actuarial
Emite avisos tempranos (+146 min), calcula capacidad asimilativa TMDL de ríos y audita indemnizaciones ante el CCS (`room_ccs_actuarial.py`).

03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Protección Civil**
Dispone de más de 2 horas (+146 min) de ventaja para cortar pasos inferiores, desalojar zonas inundables y salvar vidas humanas.

💼 **Director de Compras / Gerencia Municipal**
Reduce drásticamente los costes de siniestralidad, optimiza el consumo energético de EDARs (`huella_carbono_edar.py`) y acelera cobros del seguro.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Abogado**
Dictamen pericial de causalidad hidrodinámica admisible ante el Consorcio de Compensación de Seguros (RD 300/2004) y juzgados (Arts. 335-352 LEC).

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Protege a las brigadas de emergencia, operarios de depuradoras y conductores, bloqueando rutas con calados y velocidades de arrastre letales.

04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

LATENCIA INFERENCIA	VENTAJA OPERATIVA	CASO L'HORTA SUD	PRECISIÓN HIDRÁULICA
< 38 ms	**+146 min**	**5.000 Parc.**	**R^2 = 0.984**
fno_poyo_surrogate.pt	Anticipación DANA	Calados hasta 1.8 m	Validado SAIH Júcar

05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Resolución bidimensional de las ecuaciones hiperbólicas de Saint-Venant (aguas someras 2D) mediante Operador Neuronal de Fourier (FNO 2D) con conservación de masa, acoplado a interferometría radar InSAR y cinética de Streeter-Phelps.

📁 **Verificado en Disco:** `neural_lab/weights/fno_poyo_surrogate.pt (36.1 MB) · POYO_NOWCAST/src/neural_hydraulics/fno_2d.py · enterprise/pi_gau_fno_agent.py · POYO_NOWCAST/src/insar_dpm/dpm_pipeline.py · core/tmdl_asimilative_capacity.py · app/views/room_ccs_actuarial.py.`

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

- Directiva 2007/60/CE (RD 903/2010)
- Directiva 2000/60/CE (DMA / RD 849/1986)
- RD 300/2004 Consorcio Seguros
- EU AI Act Anexo III (HITL)

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.